

SERVICIOS DE DESPLIEGUE EN LA NUBE CON AWS

- P0.- Cómo empezar a trabajar en un Laboratorio en AWS (Learner Lab)
- **P1.- Servicio EC2: Instalación una máquina EC2 y el servicio DNS Bind9**
- Servicio ALB EC2: Instalar y configurar un Balanceador de carga
- Servicio ALB EC2 DNSEXIT: Crear y gestionar un dominio DNS en EC2
- Servicio AWS S3: Instalación de una página web estática
- Servicio EC2: Instalación de una máquina EC2 con Apache
- Servicio VPC, EC2, RDS: Aplicación Web con acceso a MySQL a través de una red personalizada

Práctica 1 EC2: Cómo crear una máquina virtual EC2 e instalar y configurar BIND9

Qué es EC2

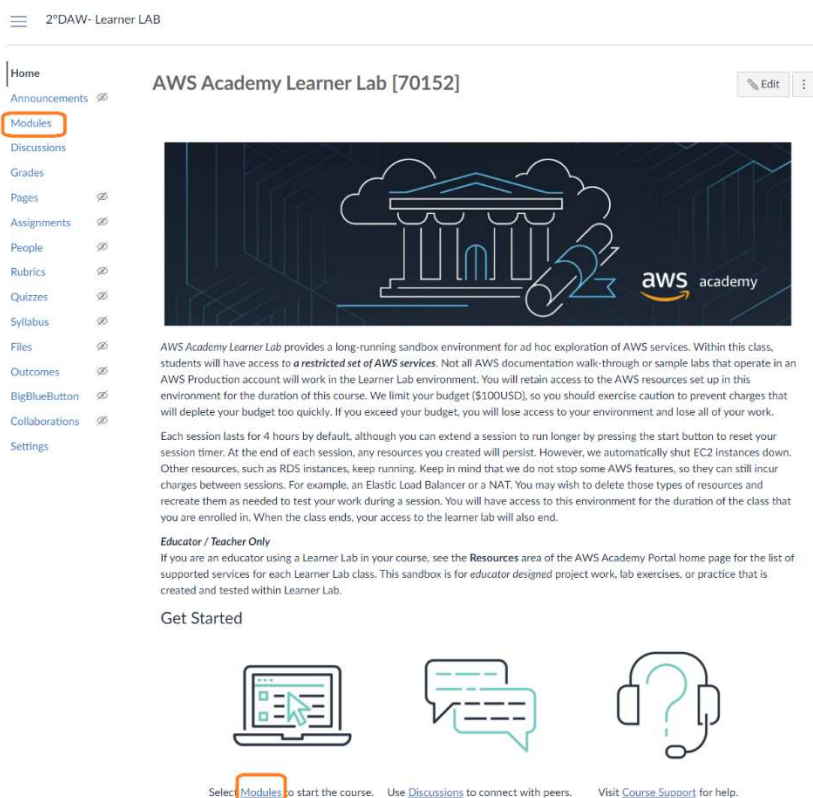
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) es un servicio web de Amazon AWS que proporciona capacidad de computación en la nube segura y de tamaño modificable, es decir, nos permite crear máquinas virtuales, también conocidas como **instancias**.

Cómo empezamos el Laboratorio.

Accede al curso **AWS Academy Learner Lab [xxxx]**

IMPORTANTE: Los laboratorios duran 4h. Es decir, a las 4h se finalizan. Pero si apagas el Laboratorio antes de agotar el tiempo, puedes volver a retomarlo más tarde volviendo a tener de nuevo las 4h.

Una vez dentro selecciona **Modules**:



2"DAW- Learner LAB

Home

Announcements

Modules

Discussions

Grades

Pages

Assignments

People

Rubrics

Quizzes

Syllabus

Files

Outcomes

BigBlueButton

Collaborations

Settings

AWS Academy Learner Lab [70152]

Edit

AWS Academy Learner Lab provides a long-running sandbox environment for ad hoc exploration of AWS services. Within this class, students will have access to a **restricted set of AWS services**. Not all AWS documentation walk-through or sample labs that operate in an AWS Production account will work in the Learner Lab environment. You will retain access to the AWS resources set up in this environment for the duration of this course. We limit your budget (\$100USD), so you should exercise caution to prevent charges that will deplete your budget too quickly. If you exceed your budget, you will lose access to your environment and lose all of your work.

Each session lasts for 4 hours by default, although you can extend a session to run longer by pressing the start button to reset your session timer. At the end of each session, any resources you created will persist. However, we automatically shut EC2 instances down. Other resources, such as RDS instances, keep running. Keep in mind that we do not stop some AWS features, so they can still incur charges between sessions. For example, an Elastic Load Balancer or a NAT. You may wish to delete those types of resources and recreate them as needed to test your work during a session. You will have access to this environment for the duration of the class that you are enrolled in. When the class ends, your access to the learner lab will also end.

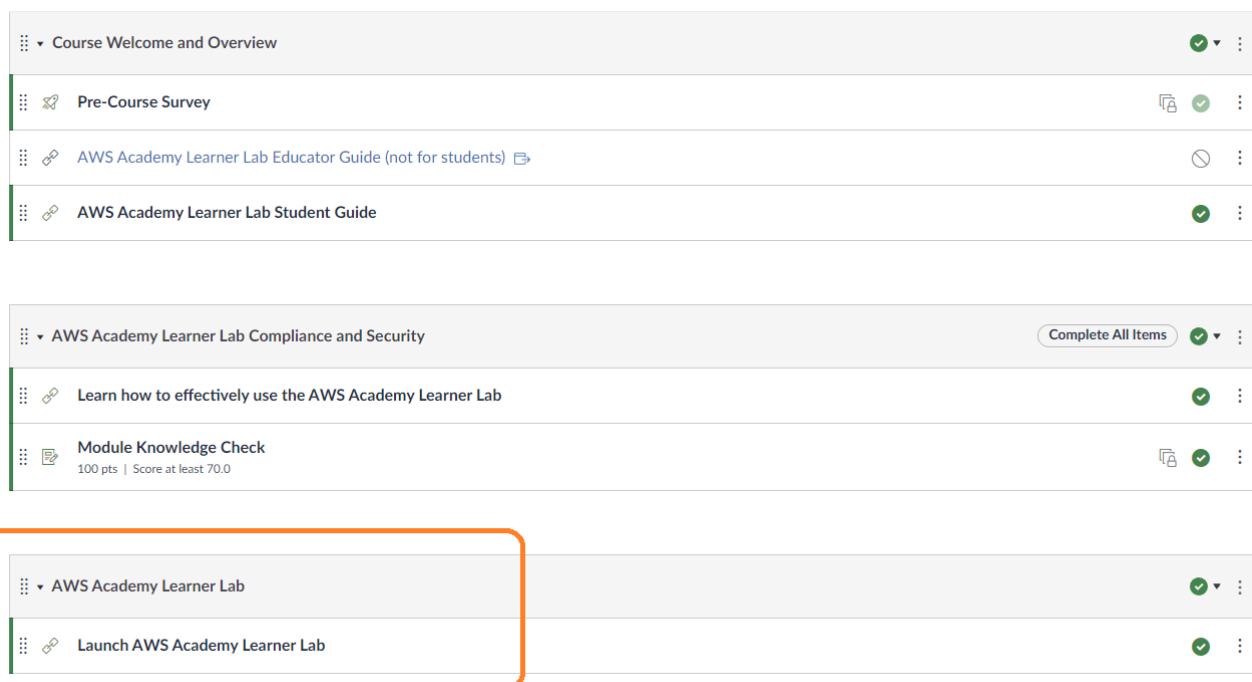
Educator / Teacher Only

If you are an educator using a Learner Lab in your course, see the **Resources** area of the AWS Academy Portal home page for the list of supported services for each Learner Lab class. This sandbox is for educator designed project work, lab exercises, or practice that is created and tested within Learner Lab.

Get Started

Select **Modules** to start the course. Use **Discussions** to connect with peers. Visit **Course Support** for help.

A continuación, **Launch AWS Academy Learner Lab (ver imagen siguiente):**

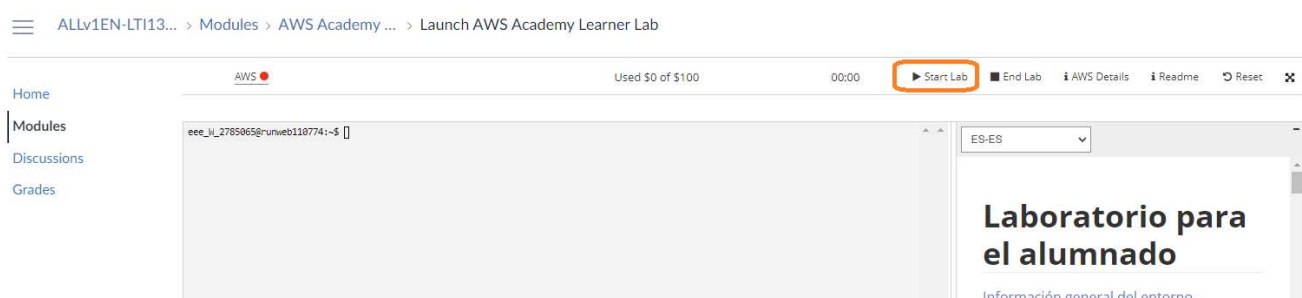


Aparecerá la siguiente imagen. En la que has de clicar en **Start Lab/Iniciar Laboratorio** para empezar el laboratorio.

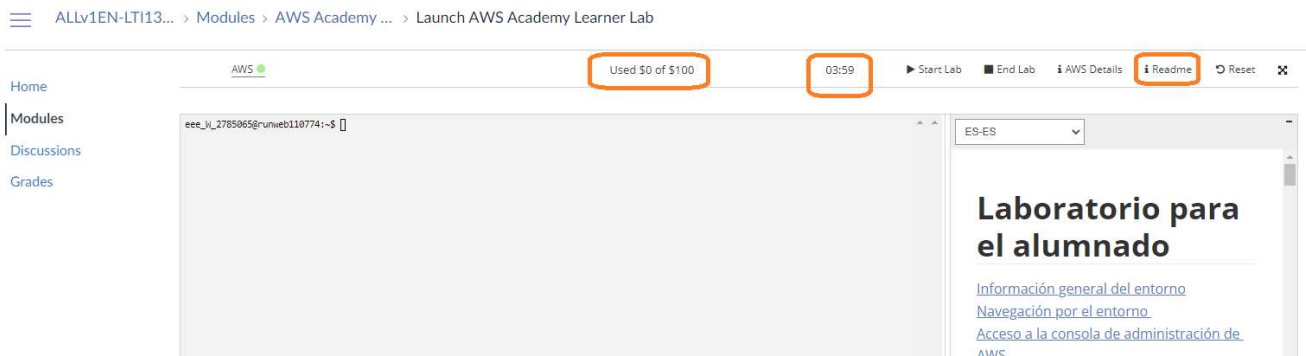
Se inicia la sesión del laboratorio y se muestra información de la sesión.

En el **temporizador** de la parte superior se muestra el tiempo restante de la sesión.

Consejo: Puedes actualizar la duración de la sesión en cualquier momento. Para ello, vuelve a seleccionar Iniciar laboratorio antes de que el temporizador llegue a 0:00.

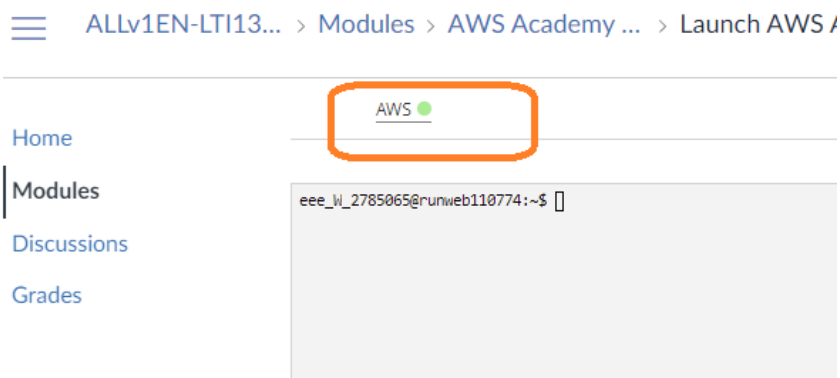


En esa misma barra puedes ver el gasto que llevas (tienes como máximo 50\$), el tiempo que llevas. Y el **Readme** suele aportar información que puede ser interesante. Puedes ponértelo en Español si lo prefieres seleccionando ES-ES



Una vez tengas el círculo de AWS en **verde** es que ya está listo el Laboratorio para trabajar.

Haz clic sobre **AWS**



Te aparecerá la ventana principal de los servicios de AWS, conocida como Consola de Administración de AWS. Busca el servicio **EC2**, para ello escribe en la barra de la lupa EC2 y te aparecerá. Si le das a la estrellita te lo podrá como favorito.



Y ya empezamos con la práctica

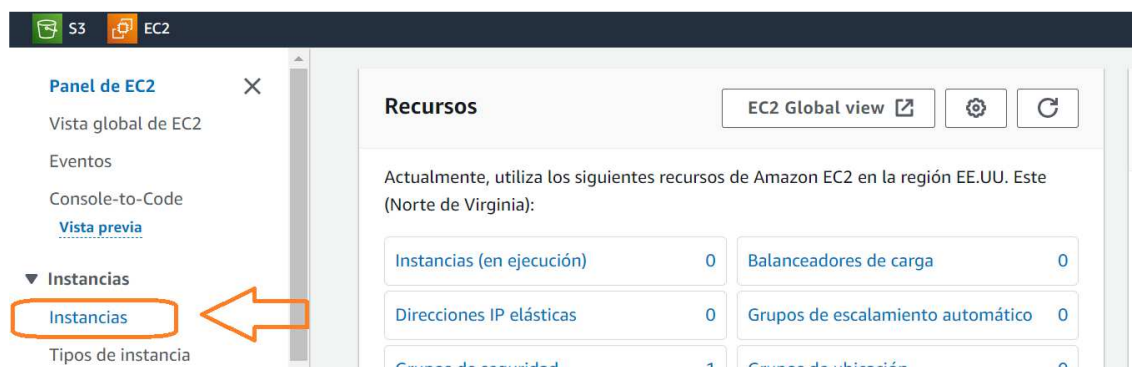
OBJETIVO DE LA PRÁCTICA

Como crear una máquina virtual o instancia EC2 y a esta, cómo instalarle y configurar el servicio DNS de Linux, BIND9

Creación y configuración de una máquina virtual o instancia EC2

Partimos del punto en el que ya estamos dentro del servicio de **EC2**.

Haz clic en **Instancias**, del panel de la izquierda.



Nos lleva al *Panel de Gestión de las instancias*, si tuviésemos instancias ya creadas, las podríamos ver. En el caso de esta práctica no tenemos ninguna creada, así que hacemos clic en el botón naranja que pone **Lanzar Instancia**:



IMPORTANTE: No se deben lanzar más de 9 instancias de golpe o AWS nos bloqueará la cuenta.

En la siguiente ventana ponemos un nombre a la Instancia que vamos a crear. En el ejemplo de la imagen siguiente le pone **“UbuntuServer”** (tú puedes poner el nombre que quieras, **pero te recomiendo que pongas este nombre porque vamos a trabajar con esta máquina en la siguiente práctica**)

Elige como Sistema operativo **Ubuntu** y como Imagen de máquina, la que pone **“Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type”** que es la que es gratuita y por tanto no descuenta \$ de esos 50\$ que nos dan.

Launch an instance [Información](#)

Amazon EC2 le permite crear máquinas virtuales, o instancias, que se ejecutan en la nube de AWS. Comience rápidamente siguiendo los sencillos pasos que se indican a continuación.

Nombre y etiquetas [Información](#)

Nombre
 [Agregar etiquetas adicionales](#)

▼ **Imágenes de aplicaciones y sistemas operativos (Imagen de máquina de Amazon)** [Información](#)

Una AMI es una plantilla que contiene la configuración de software (sistema operativo, servidor de aplicaciones y aplicaciones) necesaria para lanzar la instancia. Busque o examine las AMI si no ve lo que busca a continuación.

Busque en nuestro catálogo completo que incluye miles de imágenes de sistemas operativos y aplicaciones

Recientes **Inicio rápido**

Amazon Linux macOS **Ubuntu** Windows Red Hat SUSE Linux

Imágenes de máquina de Amazon (AMI)

Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), SSD Volume Type [Apto para la capa gratuita](#)

ami-0a0e5d9c7acc336f1 (64 bits (x86)) / ami-070f589e4b4a3f6ce (64 bits (Arm))
 Virtualización: hvm Activado para ENA: true Tipo de dispositivo raíz: ebs

Descripción
 Ubuntu Server 22.04 LTS (HVM), EBS General Purpose (SSD) Volume Type. Support available from Canonical (<http://www.ubuntu.com/cloud/services>).

Arquitectura ID de AMI Nombre de usuario [Proveedor verificado](#)

64 bits (x86) ami-0a0e5d9c7acc336f1 ubuntu

Como **Tipo de instancia** dejamos la que sale por defecto que es la gratuita:

▼ **Tipo de instancia** [Información](#) | [Get advice](#)

Tipo de instancia

t2.micro [Apto para la capa gratuita](#)

Familia: t2 1 vCPU 1 GiB Memoria Generación actual: true

Bajo demanda Windows base precios: 0.0162 USD por hora

Bajo demanda SUSE base precios: 0.0116 USD por hora

Bajo demanda RHEL base precios: 0.0716 USD por hora

Bajo demanda Linux base precios: 0.0116 USD por hora

[Se aplican costos adicionales a las AMI con software preinstalado](#)

☐ Todas las generaciones

[Comparar tipos de instancias](#)

Como **Par de claves (inicio de sesión)** elegimos la que nos ofrece que se llama **vockey**

Se trata del fichero con las claves publicas/privadas para poder conectarnos luego a la instancia y poder trabajar en ella.

▼ **Par de claves (inicio de sesión)** [Información](#)

Puede utilizar un par de claves para conectarse de forma segura a la instancia. Asegúrese de que tiene acceso al par de claves seleccionado antes de lanzar la instancia.

Nombre del par de claves - *obligatorio*

[Crear un nuevo par de claves](#)

Sobre la **Configuración de red**:

En la parte de Red **no tocaremos nada**, dejaremos la red que nos crea por defecto.

Además, cada vez que iniciemos la instancia nos asignará una IP pública. La asignación de una IP estática pública, NO entra dentro de la versión de AWS Academy, así que no podemos tenerla.

▼ **Configuraciones de red** Información Editar

Red Información **Red que nos crea AWS**

vpc-07fb17a9930c48e6d

Subred Información

Sin preferencias (subred predeterminada en cualquier zona de disponibilidad)

Asignar automáticamente la IP pública Información **Por defecto nos creará una IP pública, que cambiará cada vez que paremos e iniciemos la instancia**

Habilitar

Firewall Grupos de Seguridad, es un Firewall de seguridad a nivel de servicio de AWS, por lo tanto, podemos o bien crear uno nuevo o bien elegir si ya tuviésemos alguno creado.

Por defecto, nos abre el puerto 22 que es el que se utiliza para la conexión SSH, y lo abrirá para todo el mundo (Cualquier lugar 0.0.0.0/0). Si quisiéramos que solo funcionase para nuestra máquina desde la que estamos, se podría seleccionar la opción de *Mi ip*.

Vamos a hacer clic en Permitir el tráfico de HTTP desde Internet, ya que la idea es utilizar esta máquina en prácticas posteriores.

Firewall (grupos de seguridad) Información

Un grupo de seguridad es un conjunto de reglas de firewall que controlan el tráfico de la instancia. Agregue reglas para permitir que un tráfico específico llegue a la instancia.

☒ Crear grupo de seguridad ☐ Seleccionar un grupo de seguridad existente

We'll create a new security group called 'launch-wizard-1' with the following rules:

☒ Allow SSH traffic from **Cualquier lugar 0.0.0.0/0** **Este sería para que nos abriera el puerto 443, pero ahora no es el caso**

☐ Permitir el tráfico de HTTPS desde Internet

☒ Permitir el tráfico de HTTP desde Internet **Vamos a seleccionar tb esta opción para que nos abra el puerto 80, ya que vamos a instalar luego un sitio web.**

Avisa q vas a abrir el puerto 80 y 22 a todo el mundo

Rules with source of 0.0.0.0/0 allow all IP addresses to access your instance. We recommend setting security group rules to allow access from known IP addresses only.

En el apartado de **Configurar almacenamiento**, no tocaremos nada, lo dejamos tal y como aparece.

▼ Configurar almacenamiento [Información](#) [Avanzado](#)

1x GiB Volumen raíz (Sin cifrar)

Los clientes que cumplan los requisitos de la capa gratuita pueden obtener hasta 30 GB de almacenamiento magnético o de uso general (SSD) de EBS

A continuación, vamos a **Detalles avanzados**, y desplegamos, al final vemos que hay un apartado que pone ***Datos de usuario – optional***.

Datos de usuario - opcional [Información](#)

Cargue un archivo con los datos de usuario o escríbalos en el campo.

Ahí podríamos ya ponerle comandos si quisiéramos que estos se ejecutaran al mismo tiempo que se crea la instancia. No será nuestro caso. Lo dejaremos en blanco y ya cuando nos conectemos vía SSH a la máquina creada por la instancia, los ejecutaremos.

Y finalmente clic sobre el botón naranja **Lanzar Instancia**

Lanzar instancia

Y a esperar hasta que aparezca el mensaje en verde avisando que todo ha ido ok

[EC2](#) > [Instancias](#) > Lanzar una instancia

Correcto

El lanzamiento de la instancia se inició correctamente (i-0932381b85a566d37)

Registro de lanzamiento

Pasos siguientes

Crear alertas de uso del nivel gratuito y facturación
Para administrar los costos y evitar facturas sorpresa, configure las notificaciones por correo electrónico para los umbrales de uso del nivel gratuito y facturación.

Conectarse a la instancia
Una vez que la instancia esté en ejecución, inicie sesión en ella desde el equipo local.
 [Más información](#)

Conectar una base de datos de RDS
Configure la conexión entre una instancia de EC2 y una base de datos para permitir el flujo de tráfico entre ellas.
 [Crear una nueva base de datos de RDS](#) [Más información](#)

Y nos aparecerá el panel de gestión de las instancias, con las que tenemos creadas, en nuestro caso esta es la primera.

Botón para refrescar. Es útil muchas veces sobretodo si nos parece que tarda

Ya en ejecución, ya se puede utilizar

Mientras aparezca el mensaje de Inicializando, habrá que esperar. Porque todavía no está lista. Lo sabremos cuando aparezca en Verde. Por tanto de vez en cuando hay que hacer clic en el botón de Refrescar

Si seleccionamos la instancia, podremos ver los detalles como, por ejemplo:

- El ID de la instancia
- La Dirección IPv4 pública que nos han asignado
- La Dirección IPv4 privada que es una 172.31.x.x. Que nos servirá para por ejemplo si montamos dos o más maquinas (instancias) y queremos comunicarlas.

Dirección IPv4 pública 54.159.98.62 | dirección abierta

Dir IP pública asignada. Cambiará en cada reinicio.

Direcciones IPv4 privadas 172.31.83.252

Dir IP privada, se mantiene.

DNS de IPv4 pública ec2-54-159-98-62.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Conviene ir actualizando de vez en cuando, hasta que en "Comprobación de ..." nos aparezca un check en verde y el mensaje de "2/2 comprobacion...."

Ya no aparece "Iniciando", nos pone 2/2. Por tanto ya tenemos la instancia o máquina virtual creada y LISTA para ser usada

Si pinchamos en **Seguridad**, podremos ver las reglas de entrada de seguridad que le hemos configurado al crear la instancia, y desde aquí, pinchando sobre el Grupo de seguridad, podremos cambiarlas/modificarlas o añadir nuevas si lo necesitásemos.

Instancias (1/1) Información

Última actualización: Hace 3 minutos

Conectar Estado de la instancia Acciones Lanzar instancias

Buscar instancia por atributo o etiqueta (case-sensitive)

Estado de la instancia = running Quitar los filtros

✓	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de estado	Estado de la al...	Zona de dispon...	DNS de IPv4
✓	UbuntuServer	i-0ea5fe2209df6634c	En ejecución	t2.micro	Inicializando	Ver alarmas	us-east-1c	ec2-54-89-17...

i-0ea5fe2209df6634c (UbuntuServer)

Detalles Estado y alarmas Monitoreo **Seguridad** Redes Almacenamiento Etiquetas

▼ Detalles de seguridad

Rol de IAM: - ID del propietario: 745825993953 Hora de lanzamiento: Sun Sep 29 2024 14:15:01 GMT+0200 (hora de verano de Europa central)

Grupos de seguridad: sg-0753b0e01e4501a06 (launch-wizard-1)

Haciendo clic sobre el Grupo de Seguridad, se pueden añadir o modificar las reglas de seguridad

▼ Reglas de entrada

Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad	Descripción
-	sgr-0777a14c93c78f254	22	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	-
-	sgr-0ffdd7b08005f756c	80	TCP	0.0.0.0/0	launch-wizard-1	-

Los puertos que inicialmente se configuraron en el momento de la creación de la instancia

Llegados a este punto ya tenemos la Instancia Creada.

EJERCICIO 1: Crea un documento en un procesador de textos y llamado **P1_AWS_tunombre**. Crea otra Instancia, siguiendo los mismos pasos pero esta vez llamada **UbuntuCliente**. Realiza Capturas de pantalla que irás añadiendo con una breve explicación en tu documento memoria de la práctica.

Cómo conectarnos a la instancia o máquina virtual creada

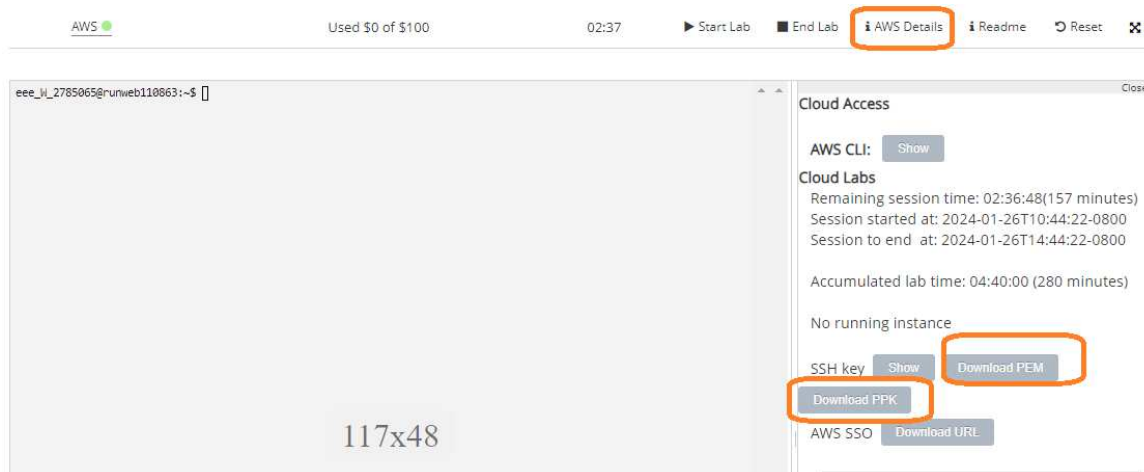
Forma1: Mediante una aplicación externa

Para conectarnos a la instancia o máquina virtual creada podemos hacerlo de varias formas. Aquí veremos una mediante una conexión SSH usando un par de Claves desde la aplicación Putty. Y otra conexión a través de la consola de administración de EC2 (EC2 Instance Connect)

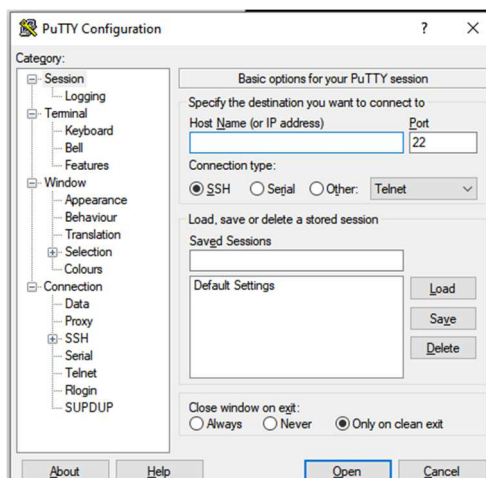
Mediante un Software externo: Putty

Antes que nada, necesitamos descargarnos el par de claves privada/públicas de la Instancia.

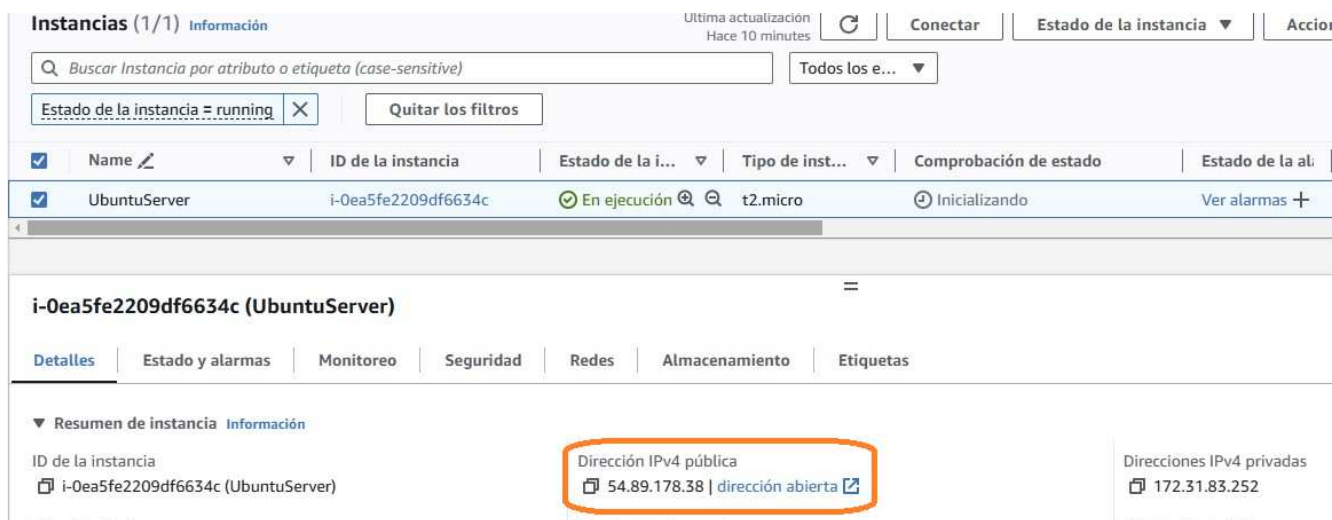
Para ello vamos a la página del Laboratorio y haz clic en **AWS Details**. Para descargarse las claves PEM y la PPK. Guárdalas donde luego sepas dónde encontrarlas



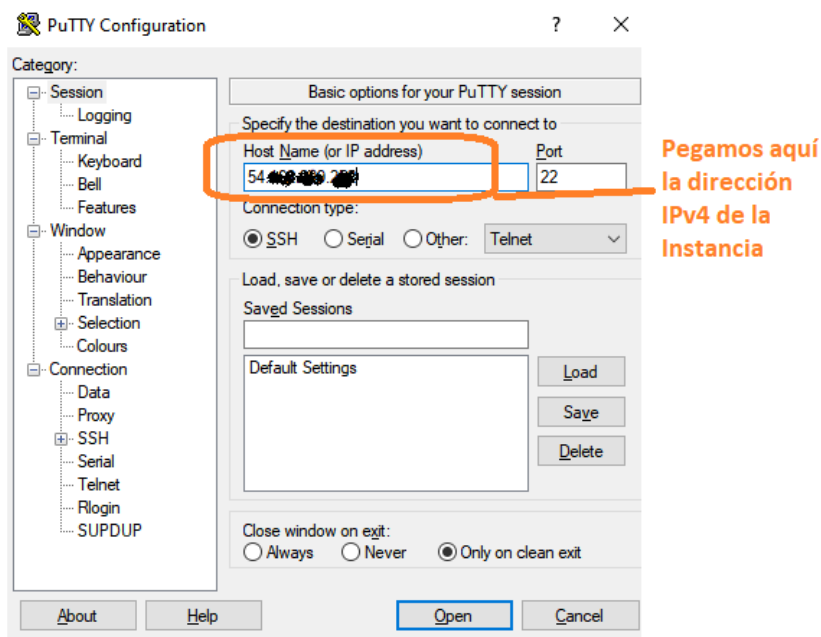
Ahora, descargar e instalar el software **Putty**: <https://putty.org/> y ejecútalo



A continuación, copia y pega la dirección IP o dominio de la instancia de EC2 que se encuentra en la CONSOLA de administración. Desde la consola de administración, hay que hacer clic sobre el ID de la INSTANCIA para acceder a sus detalles. Ver imagen siguiente.

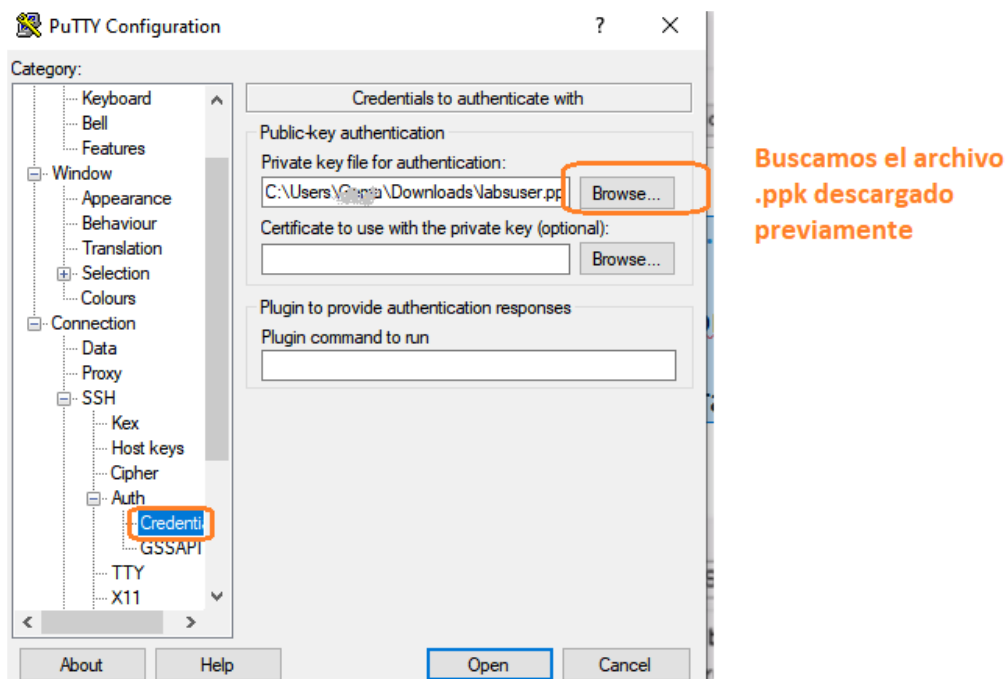


Y la pegamos en la ventana de **Putty**, en el apartado **Session** (panel izquierdo). Ver siguiente imagen:

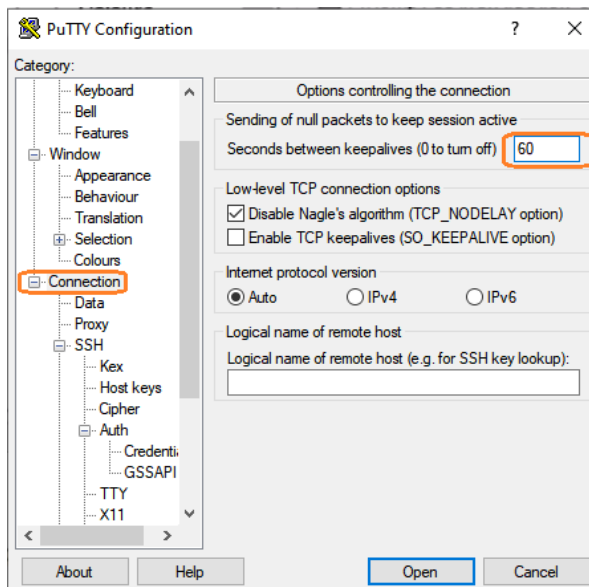


A continuación, hay que seleccionar la clave, en el par de claves de la configuración de conexión. Que está en el menú de la izquierda de **Putty – Connetion – SSH – Auth- Credentials**

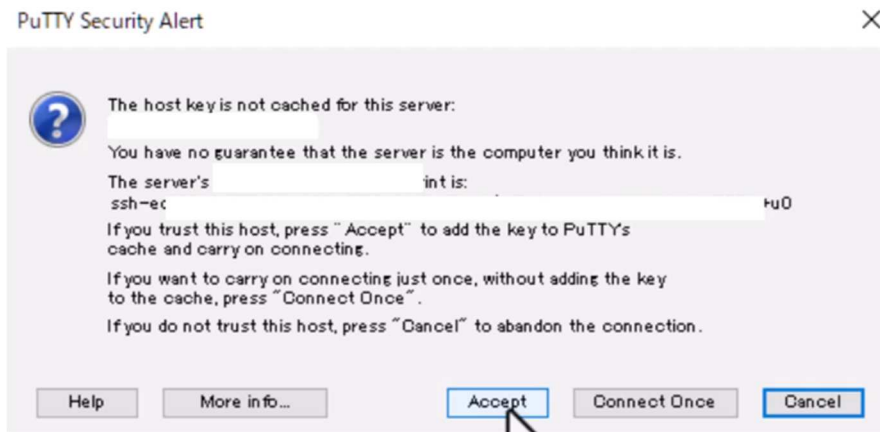
Y a través del botón de **Browse** seleccionar nuestra clave (previamente creada y guardada)



Finalmente hay que retener la sesión para no perder la conectividad, para ello hacemos clic en la opción de **Connection** de la izquierda y en **Seconds between keepalives** pondremos 60:



Y ya está listo para intentar conectarnos. Clic en el botón **Open**. Al acceder a la instancia EC2, se le preguntará si desea acceder:



Aceptamos

Y nos aparecerá la siguiente ventana en la que hay que introducir el usuario que en el caso de Amazon Ubuntu es ubuntu:



Para el login, introduce como usuario: "ubuntu":

```

ubuntu@ip-172-31-46-100: ~
Memory usage: 20%          IPv4 address for eth0: 172.31.46.100
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

ubuntu@ip-172-31-46-100:~$

```

Y ya estamos dentro de la máquina. Ahora ya solo queda utilizar los comandos que ya conocemos, por ejemplo, vamos a actualizar primero Ubuntu, aunque seguramente ya estará actualizado.

```
sudo apt-get update
```

EJERCICIO 2: Prueba a instalar y configurar Putty. A continuación, prueba a conectarte a la máquina de EC2. Realiza una captura de pantalla y pégala en el documento memoria de esta práctica. Cuando acabes desconéctate de la máquina y detén (para) la máquina (**cuidado, no le des a Terminar o la eliminarás**)

Forma2: Mediante la consola de administración de EC2

Ahora vamos a ver una segunda forma para conectarnos a la instancia de EC2 pero sin Putty. Esta vez utilizaremos la consola que nos proporciona EC2.

Para ello hay que acceder al **Panel de instancias**, seleccionar la instancia a la que se quiere conectar y hacer clic en el botón que pone **Conectar**



Nos aparece la siguiente ventana donde nos informa de cual es la dirección Ipv4 de la Instancia y cual es el usuario que podemos utilizar:

EC2 > Instancias > i-0932381b85a566d37 > Conectarse a la instancia

Conectarse a la instancia Información

Conéctese a la instancia i-0932381b85a566d37 (Instancia01Ubuntu) mediante cualquiera de estas opciones

Conexión de la instancia EC2

Administrador de sesiones

Cliente SSH

Consola de serie de EC2

ID de la instancia
i-0932381b85a566d37 (Instancia01Ubuntu)

Tipo de conexión

☒ Conectarse mediante la Conexión de la instancia EC2
Conéctese mediante el cliente basado en navegador de EC2 Instance Connect, con una dirección IPv4 pública.

☐ Conectarse mediante punto de conexión de EC2 Instance Connect
Conéctese mediante el cliente basado en navegador de EC2 Instance Connect, con una dirección IPv4 privada y un punto de conexión de VPC.

Dirección IP pública
54.144.144.144

Username
Enter the username defined in the AMI used to launch the instance. If you didn't define a custom username, use the default username, ubuntu.

ubuntu

Note: In most cases, the default username, ubuntu, is correct. However, read your AMI usage instructions to check if the AMI owner has changed the default AMI username.

Cancelar Conectar

Hacer clic sobre el botón naranja **Conectar**

Se abrirá una consola en la que se permitirá trabajar igual que hemos hecho con Putty.

Prueba algún comando que conozcas para comprobar que funciona.

EJERCICIO 3: Prueba a conectarte a la máquina de EC2 según lo explicado en este punto. Realiza una captura de pantalla y pégala en el documento memoria de esta práctica. Luego desconectate de la máquina con el comando exit.

SEGUNDA PARTE DE LA PRÁCTICA

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL DNS BIND9

OBJETIVO

Saber instalar, configurar y utilizar el servicio de DNS Bind9 en una máquina Linux de AWS.

Se van a crear dos máquinas virtuales en EC2. Una hará de Servidor y la otra de Cliente.

Sobre la máquina que hará la función de Servidor, se instalará y configurará el servicio DNS Bind9.

¿Por dónde empezar?

La máquina creada en la primera parte nos vale. Pero necesitamos otra, por tanto:

EJERCICIO 4: Crea otra máquina virtual o instancia en EC2, llamada **UbuntuCliente** con las mismas características que la anterior. Añade las capturas de pantalla a tu documento memoria.

Al finalizar este ejercicio tendrás que tener en AWS dos máquinas virtuales creadas.

☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Alarm status	Availability Zon
☐	Ubuntu_Server	i-0adf4a10ee1e761dd	Running	t2.micro	2/2 checks passed	View alarms +	us-east-1a
☐	Ubuntu_Client	i-08af0c29352406cd0	Running	t2.micro	2/2 checks passed	View alarms +	us-east-1a

EJERCICIO 5: Conéctate a las dos instancias/máquinas, de la forma que prefieras de las vistas anteriormente y actualízalas mediante el comando:
`sudo apt upgrade -y.`

TRABAJO DESDE EL CLIENTE.

Ahora asegúrate de estar conectado a la máquina cliente: UbuntuCliente

Hay dos enfoques para configurar un servicio DNS de Linux systems: Mediante Resolver Configuration File (resolv.conf) y el fichero Hosts.

Los clientes además de poder configurar el servicio de DNS en la configuración de la interfaz de red, también tienen otras dos formas de resolver un nombre DNS, una es con el fichero **resolv.conf** y otra con el fichero **hosts**

- **Con `/etc/resolv.conf`:** Si se quiere cambiar la configuración DNS, se puede usar la palabra clave **`nameserver`**

```
$ cat /etc/resolv.conf  
  
nameserver 8.8.8.8  
nameserver 4.2.2.4
```

De momento no modifiques el archivo, es decir no le añadas los `nameserver` de la imagen de arriba

- **Con el fichero `/etc/hosts`:** Se trata de otra forma de configuración, que tiene más prioridad que el anterior. Se trata de añadir al fichero **`hosts`** las direcciones a mano. Aunque no es lo más habitual para usar, sin embargo es una buena alternativa. Este fichero contiene nombres de servidor y sus direcciones IP guardadas estáticamente:

```
$ cat /etc/hosts  
127.0.0.1      localhost
```

EJERCICIO 6: Visualiza el fichero `/etc/hosts` de la máquina UbuntuCliente y haz una captura de pantalla

EJERCICIO 7: Probemos entonces a ver qué pasa si se ejecuta el comando:

`nslookup www.elmundo.es`

Te tendrá que salir algo similar a la siguiente imagen:

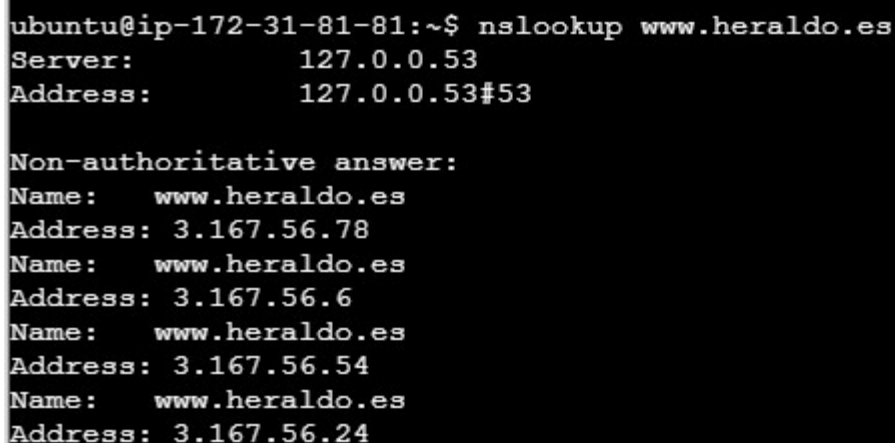
```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nslookup www.elmundo.es  
Server:      127.0.0.53  
Address:     127.0.0.53#53  
  
Non-authoritative answer:  
www.elmundo.es canonical name = unidadeditorial.map.fastly.net.  
Name:   unidadeditorial.map.fastly.net  
Address: 146.75.33.50  
  
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$
```

La información que se observa significa que está resolviendo a través del servidor 127.0.0.53, que es nuestra máquina, el UbuntuCliente, y que es la configuración que tiene por defecto. Nos dice que la

respuesta ha sido **Non-authoritative answer**, que significa que el servidor que responde NO tiene en su BD estos registros. Entonces tiene que escalar la petición a servidores superiores hasta que algún otro DNS le de la respuesta. Llegando si fuese necesario a los servidores root domain.

Otra información que nos da, es que el diario elmundo está alojado en una “cdn (Content Delivery Network o Red de Distribución de Contenido en español) que se llama *fastly*.

Veamos otro ejemplo, si buscamos www.heraldo.es (nslookup www.heraldo.es). En la siguiente imagen, vemos que **no** encuentra la respuesta a nivel local, por tanto, escala la petición, hasta que se encuentra y se le indica la respuesta.

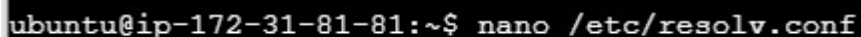


```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nslookup www.heraldo.es
Server:          127.0.0.53
Address:         127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.78
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.6
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.54
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.24
```

En la imagen superior vemos que nos muestran 4 direcciones IP, que son las que corresponden a ese dominio. Es posible que, para un determinado dominio, tengamos 2 o más direcciones IP disponibles (4 en este caso), esto es porque esa web en concreto está utilizando una red de **CDN** (Red de Distribución de Contenidos) y entonces nos aparecen todas las IP que están utilizando para que los clientes puedan llegar a estas webs de forma fácil y rápida.

Bueno, pues se puede cambiar este comportamiento, es decir, se puede cambiar para que el servidor DNS que primero mire/compruebe, **no sea 127.0.0.53** que es el que por defecto nos da Ubuntu en su instalación. Para ello hay que editar el fichero **resolv.conf** que está en la carpeta **/etc**.



```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nano /etc/resolv.conf
```

Al ejecutar el comando anterior se nos abrirá el fichero:

```

GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.
#
# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.
#
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search ec2.internal

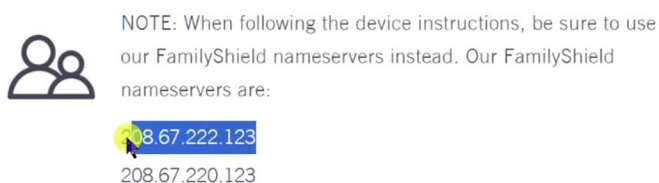
```

i-0843dd957393ef25f (UbuntuClient)

PublicIPs: 44.201.104.1 PrivateIPs: 172.31.81.81

Se le puede cambiar la dirección del **nameserver** que es el que nos había respondido, y que está a 127.0.0.53 por otra dirección de otro DNS. Por ejemplo, se podría cambiar por el DNS de Google que es 8.8.8.8, o al de CloudFlare que es el 1.1.1.1 también bastante conocido, o al de 9.9.9.9 que es de IBM y otras empresas, pero en este caso vamos a usar una de las de OpenDNS (que es de CISCO), el 208.67.222.123

Si accedemos a la web <https://www.opendns.com/setupguide/#familyshield> obtendremos las direcciones posibles:



CHOOSE YOUR DEVICE



Selecciona la primera y cópiala en el portapapeles.

EJERCICIO 8: Accede al archivo `/etc/resolv.conf` y modifica la línea de ***nameserver*** del archivo anterior para que en lugar de la IP 127.0.0.53 aparezca esta nueva que acabas de copiar, la 208.67.222.123. (Accede a la línea y pega el contenido del portapapeles). Ver imagen siguiente

```
nameserver 208.67.222.123
options edns0 trust-ad
search ec2.internal
```

Ahora guarda el archivo.... **IMPORTATE!!!** (si estas usando el editor Nano, para guardar, **usar** la tecla **Ctrl** de la **derecha** del teclado y luego la **letra O**)

Una vez guardado, sal del editor Nano con **Ctrl+X** (el **Ctrl** el de la derecha del teclado)

EJERCICIO 9: Prueba a volver a pedir la dirección de www.heraldo.es con `nslookup`, ahora responderá a la petición, el servidor **openDNS**, indicando la misma información que antes, pero observa que la dirección IP que muestra el Server, ahora es la del servidor DNS de OpenDNS. (Comprueba tu resultado con la imagen siguiente)

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nslookup www.heraldo.es
Server:          208.67.222.123
Address:         208.67.222.123#53

Non-authoritative answer:
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.6
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.24
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.54
Name:   www.heraldo.es
Address: 3.167.56.78

ubuntu@ip-172-31-81-81:~$
```

En la imagen superior vemos que ahora el *Server* y el *Address*, se corresponden con la dirección IP de **OpenDNS**, que habíamos cambiado en el fichero ***resolv.conf***.

Si ahora se quisiera visitar la página del heraldo, como en este caso **no** se tiene un Navegador gráfico, se podría hacer con el comando **curl**:

EJERCICIO 10: Prueba a realizarlo

```
curl www.heraldo.es
```

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ curl www.heraldo.es
<html>
<head><title>301 Moved Permanently</title></head>
<body>
<center><h1>301 Moved Permanently</h1></center>
<hr><center>CloudFront</center>
</body>
</html>
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$
```

Se mostrará la información de la página, en este caso dice que no puede dar la información porque está en **CloudFront** (servicio de AWS) y está por tanto protegida.

OpenDNS es una buena alternativa, si necesitamos usar un DNS, ya que ofrece protección frente a ciertos tipos de webs. Por ejemplo, si se intentase acceder a páginas tipo *internetbadguys.com*, nos indicará que no lo permite por temas de seguridad, ya que la tienen categorizada como phishing:

EJERCICIO 11: Haz la prueba y compruébalo:

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ curl internetbadguys.com
<html><head><script type="text/javascript">location.replace("https://phish.opendn
</script></head></html>
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$
```

SERVICIO RESOLVE.CONF en un cliente de Ubuntu. Sirve para tener más opciones de DNS en clientes. Por defecto **NO** está instalado. Si ponemos **resolvconf -u** nos aparecerá el mensaje de que no está instalado.

ACTIVIDAD Compruébalo con el comando:

```
resolvconf -u
```

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ resolvconf -u
Command 'resolvconf' not found, but can be installed with:
sudo apt install openresolv # version 3.12.0-2, or
sudo apt install resolvconf # version 1.84ubuntu1
```

En la imagen de arriba vemos que indica que no está instalado y que para instalarlo debemos utilizar los comandos que nos proporciona. Pero **no** lo vamos a hacer. **No lo necesitamos.**

Serviría para configurar más opciones del servicio DNS en clientes de Linux.

Uno de esos servicios, por ejemplo, es que mantenga (que no elimine) esa dirección que se ha añadido manualmente en *nameserver*, en el archivo *resolve.conf*, ya que una vez se reinicie la máquina, desaparece y vuelve al valor original de 127.0.0.53.

Por ejemplo, si lo instalásemos podríamos mediante la configuración del archivo *head* de */etc/resolvconf/resolv.conf.d/head*, mantener la dirección de DNS que nos interesase aunque se reiniciase la máquina cliente. Pero, como ya se ha dicho antes, **no se va a hacer en esta práctica** ya que no es el objetivo que buscamos.

```
ubuntu@ip-172-31-43-68:~$ /etc/resolvconf/resolv.conf.d/head
```

TRABAJO DESDE EL SERVIDOR.

Conéctate a la máquina cliente: UbuntuServidor

Hasta ahora todas las peticiones de DNS del cliente, las estaba resolviendo el servidor DNS externo que es el que está configurado en el archivo **resolv.conf**. Por tanto, si tuviéramos una intranet, este servidor **no** sabría resolvernó las direcciones internas de nuestra empresa porque no las conoce.

Por tanto, la idea, es instalar un servidor DNS **interno** a nuestra compañía o intranet, en este caso el BIND9 en una máquina Ubuntu Server, para que sea esta máquina la que **resuelva las peticiones de dirección internas**, es decir de cualquier cliente de la red interna e incluso también, de una máquina externa.

Por tanto, empezaremos por instalar y configurar BIND9 según las siguientes instrucciones:

Cómo instalar DNS Bind en Ubuntu 22.04 LTS

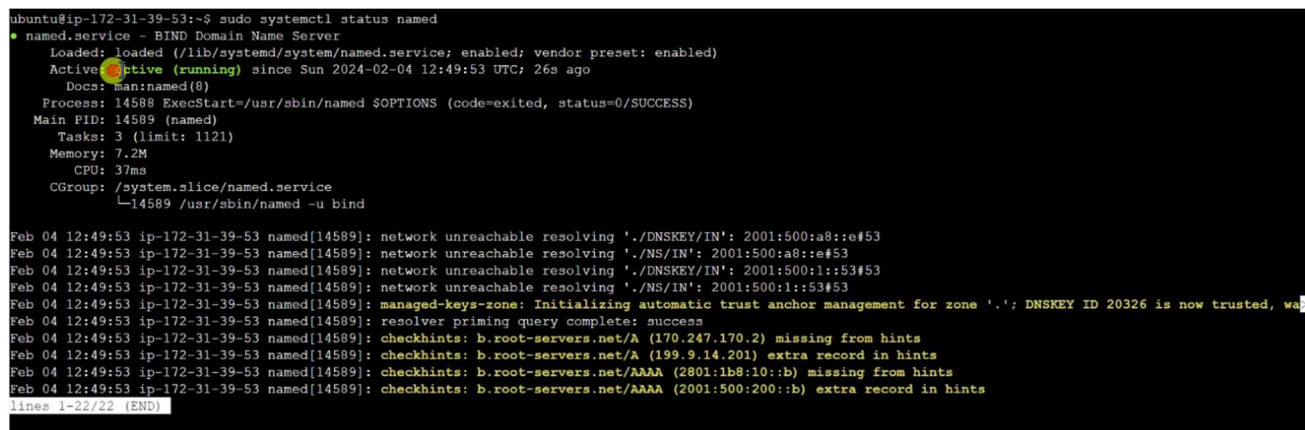
Conéctate a la máquina/instancia con Ubuntu Server de AWS:

- Tanto si es Ubuntu Server 22 como si es el 24 el comando será:

```
sudo apt install -y bind9
```

- Una vez instalado, para comprobarlo podemos usar el comando:

```
sudo systemctl status named
```



```
ubuntu@ip-172-31-39-53:~$ sudo systemctl status named
● named.service - BIND Domain Name Server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/named.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2024-02-04 12:49:53 UTC; 26s ago
     Docs: man:named(8)
  Process: 14588 ExecStart=/usr/sbin/named $OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 14589 (named)
      Tasks: 3 (limit: 1121)
     Memory: 7.2M
        CPU: 37ms
   CGroup: /system.slice/named.service
           └─14589 /usr/sbin/named -u bind

Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:a8::e#53
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:a8::e#53
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: network unreachable resolving './DNSKEY/IN': 2001:500:1::53#53
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: network unreachable resolving './NS/IN': 2001:500:1::53#53
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: managed-keys-zone: Initializing automatic trust anchor management for zone '.': DNSKEY ID 20326 is now trusted, wa
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: resolver priming query complete: success
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: checkhints: b.root-servers.net/A (170.247.170.2) missing from hints
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: checkhints: b.root-servers.net/A (199.9.14.201) extra record in hints
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2801:1b8:10::b) missing from hints
Feb 04 12:49:53 ip-172-31-39-53 named[14589]: checkhints: b.root-servers.net/AAAA (2001:500:200::b) extra record in hints
lines 1-22/22 (END)
```

Lo primero que hay que configurar es que si nuestro servidor DNS interno, no sabe resolver alguna petición, pues que él mismo lo busque en algún otro DNS externo:

ACTIVIDAD: A continuación, encontrarás una serie de pasos para conseguir la resolución de nombre. Mientras los vas practicando, ves haciendo capturas de pantalla y pegándolas en tu documento de memoria con una breve explicación para cada captura.

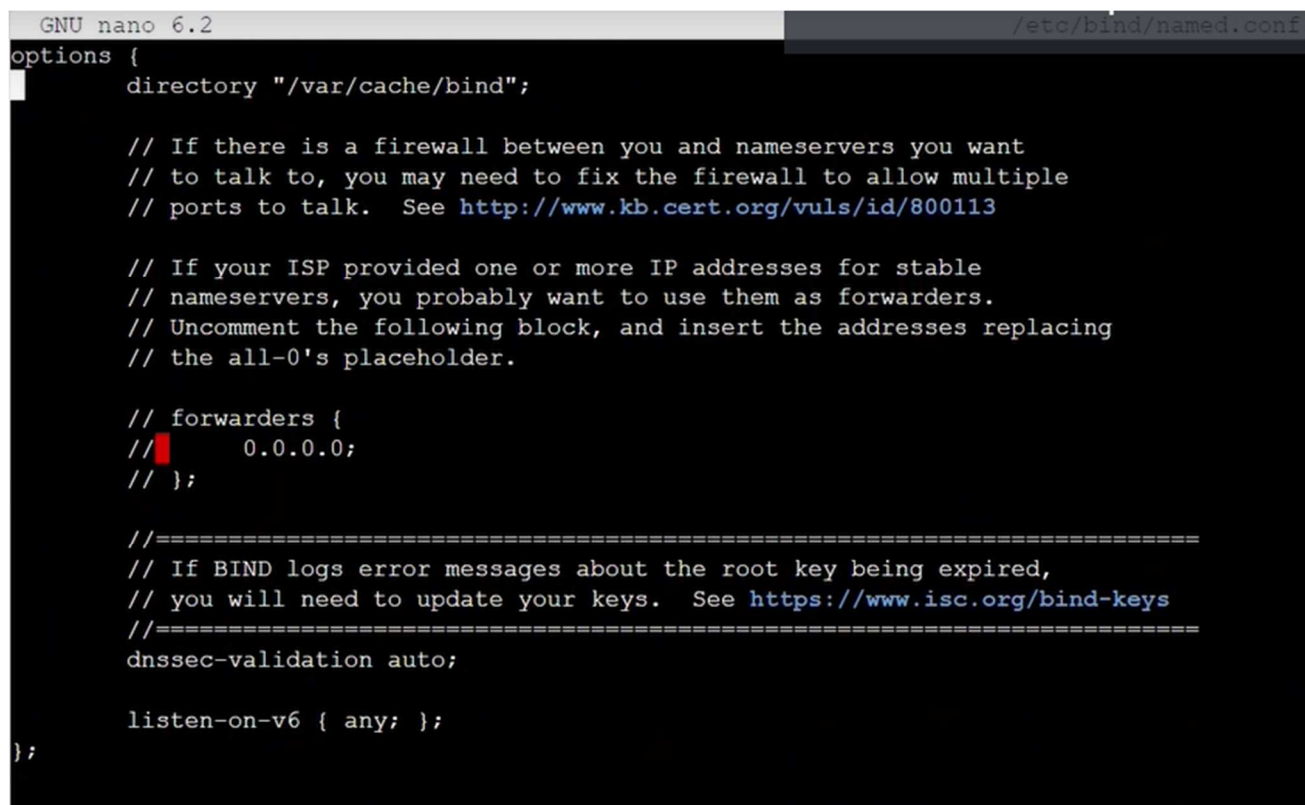
PASOS A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE INTERNET:

Con la configuración por defecto el servidor DNS Bind ya se podría resolver nombres de Internet. Pero si quisiéramos que esta resolución se hiciese a través de otros servidores a los que conecte el nuestro (lo que se denomina *forwarding*), habría que editar el archivo *named.conf.options*:

1.- Editar el archivo *named.conf.options*, con el comando:

```
~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
```

Aparecerá:



```
GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.options
options {
    directory "/var/cache/bind";

    // If there is a firewall between you and nameservers you want
    // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
    // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

    // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
    // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
    // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
    // the all-0's placeholder.

    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };

    //=====
    // If BIND logs error messages about the root key being expired,
    // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
    //=====
    dnssec-validation auto;

    listen-on-v6 { any; };
};
```

Buscamos la sección *forwarders*:

```
...
    // forwarders {
    //     0.0.0.0;
    // };
...
```

Activamos dicha sección (descomentando las líneas) e introducimos los servidores DNS públicos que consideremos, por ejemplo, los de google que ya conocemos:

```
...  
    forwarders {  
        8.8.8.8;  
        8.8.4.4;  
    };  
...
```

Guardamos los cambios y comprobamos que la sintaxis del archivo es correcta con el comando *named-checkconf*:

```
~$ named-checkconf
```

Si todo es correcto podemos recargar la configuración del servicio:

```
~$ sudo systemctl reload named
```

Ahora desde el propio servidor o mejor aún, desde otra máquina en red podemos probar la resolución de nombres de Internet con la herramienta *nslookup*.

Si lo hacemos desde el propio servidor prueba con el siguiente comando:

```
~$ nslookup google.com localhost
```

Con **localhost** indicamos a quien se le está haciendo la petición, en este caso se lo estamos preguntando a la propia máquina.

```
~$ nslookup google.com localhost  
Server:      localhost  
Address:     127.0.0.1#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   google.com  
Address: 142.250.184.14  
Name:   google.com  
Address: 2a00:1450:4003:806::200e
```

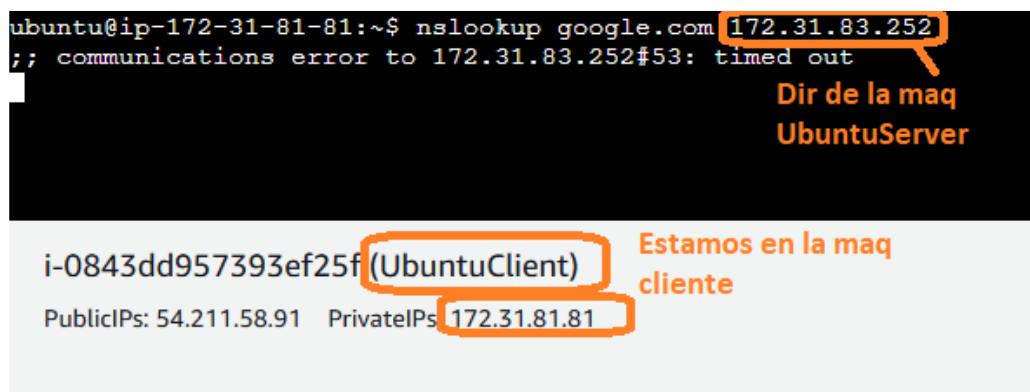
Vemos que lo está resolviendo la dirección 127.0.0.1#53 que es el DNS que tiene configurado actualmente el servidor.

EJERCICIO 12: Ejecuta los comandos anteriores y muestra captura de pantalla en tu memoria de la práctica:

Ahora prueba desde una máquina en red, en nuestro caso, **desde la máquina UbuntuCliente**. **Conéctate** a la máquina **UbuntuCliente**, y lanza la misma petición, **pero** indicando que se lo queremos preguntar al servidor, es decir indicando la dirección IP del servidor DNS que estamos configurando, **observa cual es la IP de tu servidor UbuntuServer para poner la tuya**, en la imagen aparece la IP del UbuntuServer de la práctica que estás leyendo:

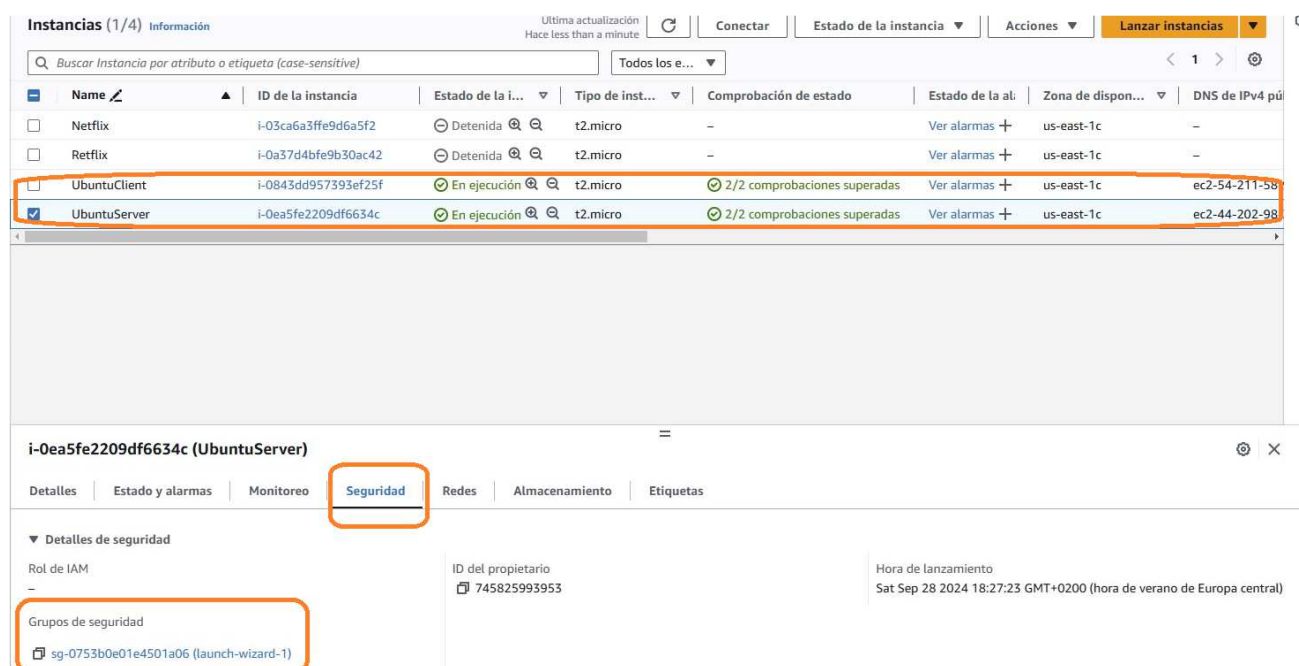
```
~$ nslookup google.com 172.31.83.252
```

Comprobarás que te da un error similar al siguiente:



Si hacemos esta petición a través de una máquina de AWS, va a dar un error, debido a la seguridad configurada. Es decir, NO permite peticiones de DNS, por tanto, habrá que modificar de la máquina el *grupo de seguridad*.

Para que funcione entonces hay que modificar el grupo de seguridad, para ello iremos al panel de **Instancias de AWS**:



A) Haz clic en el grupo de seguridad, aparecerá la siguiente ventana:

EC2 > Grupos de seguridad > sg-0753b0e01e4501a06 - launch-wizard-1

sg-0753b0e01e4501a06 - launch-wizard-1 Acciones ▾

Detalles

Nombre del grupo de seguridad launch-wizard-1	ID del grupo de seguridad sg-0753b0e01e4501a06	Descripción launch-wizard-1 created 2024-09-26T17:10:09.703Z	ID de la VPC vpc-0724cc0314c7a272d
Propietario 745825993953	Número de reglas de entrada 2 Entradas de permisos	Número de reglas de salida 1 Entrada de permiso	

Reglas de entrada | Reglas de salida | Etiquetas

Reglas de entrada (2) Administrar etiquetas Editar reglas de entrada

Buscar

☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
☐	-	sgr-0777a14c93c78f254	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-0ffdd7b08005f756c	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0

Donde efectivamente comprobamos que los únicos puertos de entrada permitidos son los que le configuramos al inicio, el puerto 22 (SSH) y el puerto 80 (HTTP). Tendremos por tanto que añadir dos nuevas más

B) Para ello, haz clic sobre el botón Editar reglas de entrada:

EC2 > Grupos de seguridad > sg-0753b0e01e4501a06 - launch-wizard-1

sg-0753b0e01e4501a06 - launch-wizard-1 Acciones ▾

Detalles

Nombre del grupo de seguridad launch-wizard-1	ID del grupo de seguridad sg-0753b0e01e4501a06	Descripción launch-wizard-1 created 2024-09-26T17:10:09.703Z	ID de la VPC vpc-0724cc0314c7a272d
Propietario 745825993953	Número de reglas de entrada 2 Entradas de permisos	Número de reglas de salida 1 Entrada de permiso	

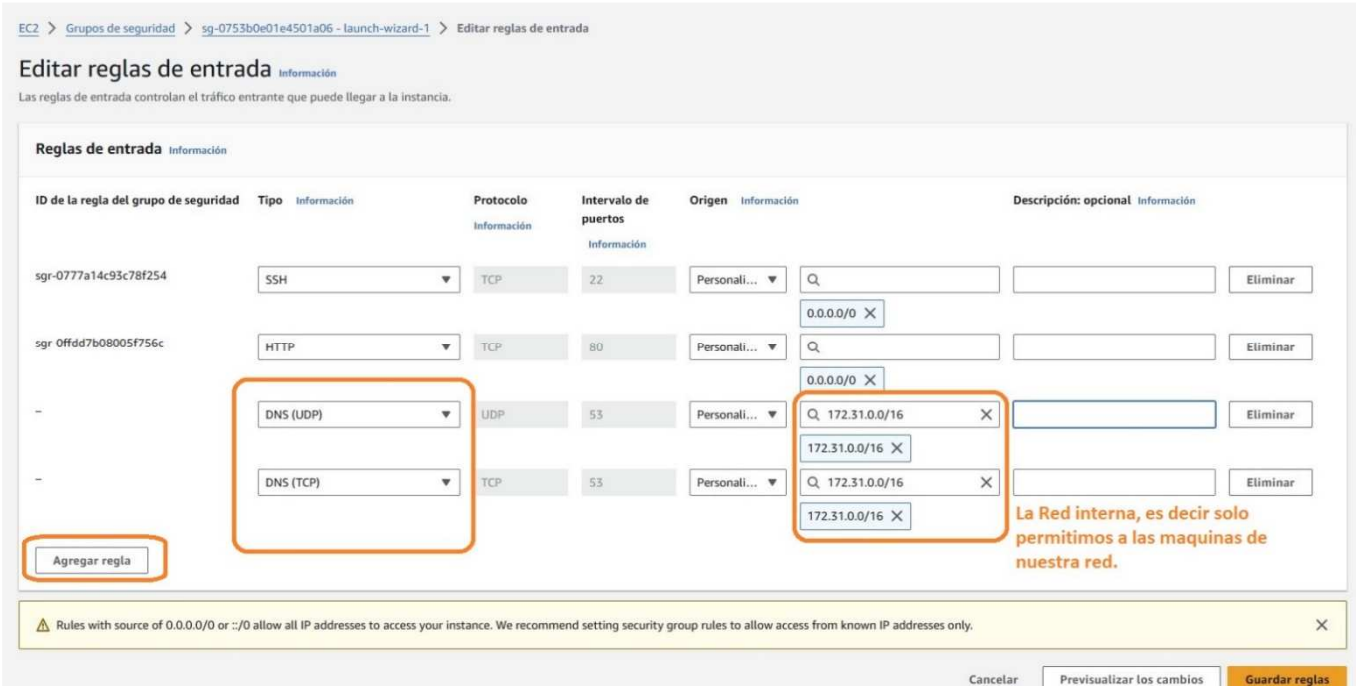
Reglas de entrada | Reglas de salida | Etiquetas

Reglas de entrada (2) Administrar etiquetas Editar reglas de entrada

Buscar

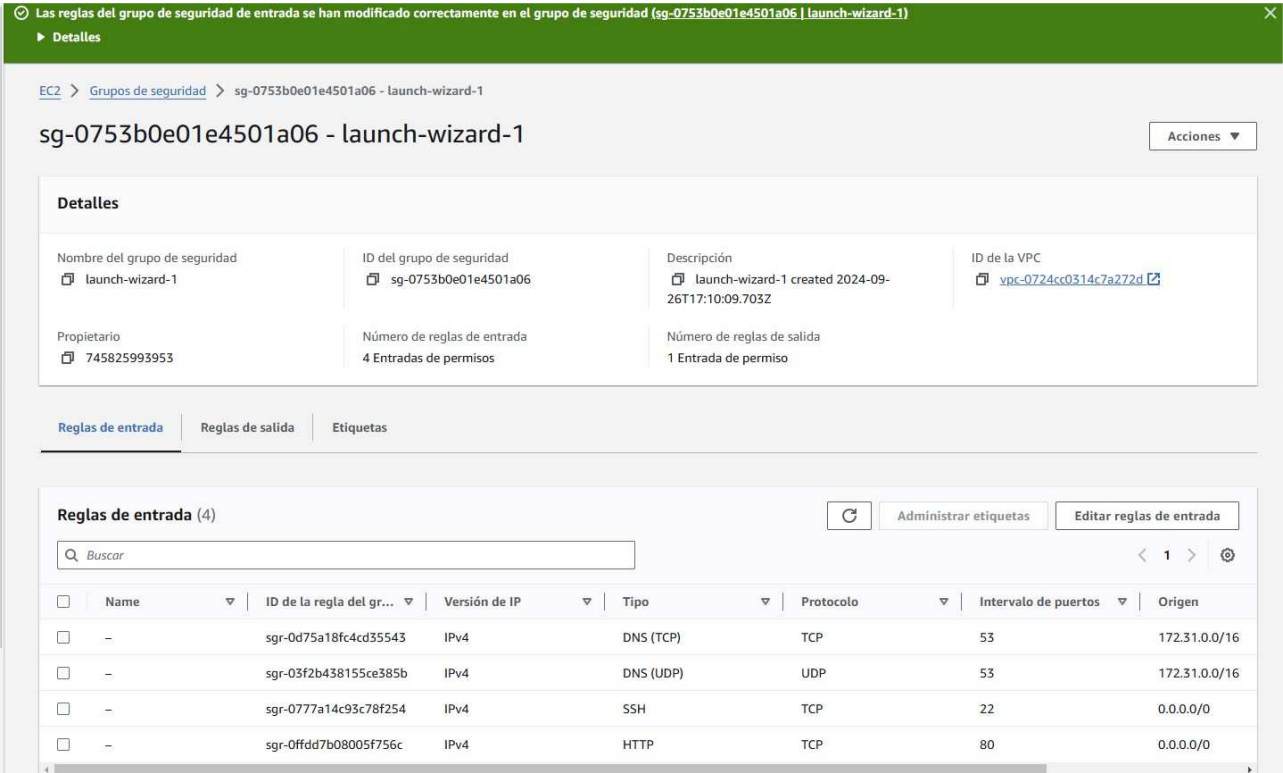
☐	Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen
☐	-	sgr-0777a14c93c78f254	IPv4	SSH	TCP	22	0.0.0.0/0
☐	-	sgr-0ffdd7b08005f756c	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0

C) Y añadirle (botón *Agregar regla* o *Add rule*) dos nuevas reglas una que tenga como type DNS (UDP) y otra con DNS (TCP) pero no a todos, sino solo a las máquinas de la red interna.



Y aceptamos (guardamos) los cambios.

D) Así quedará ahora *el Security Group* de nuestra máquina UbuntuServer en AWS, con las cuatro reglas de entrada.



EJERCICIO 13: Muestra captura de pantalla mostrando el grupo de seguridad modificado. Captura similar a la de arriba.

Si ahora volvemos a lanzar la petición anterior **desde el UbuntuCliente**, ya podremos comprobar que hay respuesta:

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nslookup google.com 172.31.83.252
Server:          172.31.83.252
Address:         172.31.83.252#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.251.163.102
Name:   google.com
Address: 142.251.163.113
Name:   google.com
Address: 142.251.163.100
Name:   google.com
Address: 142.251.163.139
Name:   google.com
Address: 142.251.163.138
Name:   google.com
Address: 142.251.163.101
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4004:c1b::8b
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4004:c1b::8a
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4004:c1b::64
Name:   google.com
Address: 2607:f8b0:4004:c1b::65
```

Y podemos observar en la imagen anterior, que el Server que nos está respondiendo, es nuestro servidor interno, el Servidor al que le hemos instalado Bind9, nuestro **UbuntuServer**

EJERCICIO 14: Ejecuta el comando anterior y muestra captura de pantalla en tu documento memoria.

2.- Ahora veamos cómo hacer que el Servidor DNS instalado en nuestra red, pueda resolver los nombres de las maquina internas. Esto lo haremos siguiendo los siguientes pasos “ Resolución de nombres de la red interna”

PASOS A SEGUIR PARA LA RESOLUCIÓN DE NOMBRES DE LA RED INTERNA:

Para que nuestro servidor DNS Bind pueda resolver nombres de un dominio interno en una red local crearemos un archivo de configuración para dicho dominio.

3.- Vamos a crear en el Servidor, en **UbuntuServer**, un archivo de base datos para el dominio local “**db.red.lan**” (podemos darle el nombre que queramos, pero empezando por db)

Usaremos el comando:

```
~$ sudo nano /etc/bind/db.red.lan
```

Se abrirá en blanco.

Copia y pega el texto que aparece a continuación o bien haz una copia del archivo original, el **db.local** a tu nuevo archivo **db.red.lan** con el comando **sudo cp db.local db.red.lan** y luego modifícalo para que su contenido sea igual al siguiente:

```
$TTL 1D

@ IN SOA ns.red.lan. instalador.red.lan. (
    1 ; serial
    604800 ; refresh
    86400 ; retry
    2419200 ; expiration
    604800 ; TTL negative cache
)

; Registros NS (Servidores de nombres)

@ IN NS ns.red.lan.

; Registros A

ns      IN      A 192.168.1.187
router  IN      A 192.168.1.1
nas     IN      A 192.168.1.2
pi      IN      A 192.168.1.130
puesto1 IN      A 192.168.1.151
puesto2 IN      A 192.168.1.152
```

Ahora hay que modificarlo (sobre todo el apartado de **Registros A**) para adaptarlo a las máquinas que tenemos en AWS. Allí no necesitamos el router, ni el nas... y vamos a suponer (aunque no las tengamos creadas físicamente no pasa nada) que en nuestra red interna tenemos tres máquinas, una llamada **intranet**, otra llamada **puesto1** y otra llamada **puesto2**, las tres con sus correspondientes direcciones IP siguientes:

- intranet → 172.31.100.101
- puesto1 → 172.31.100.102
- puesto2 → 172.31.100.103

el contenido del fichero entonces se nos quedará de la siguiente forma:

```

GNU nano 6.2 /etc/bind/db.red.lan
$TTL 1D
@ IN SOA ns.red.lan. instalador.red.lan. (
    1 ; serial
    604800 ; refresh
    86400 ; retry
    2419200 ; expiration
    604800 ; TTL negative cache
)
; Registros NS (Servidores de nombres)
@ IN NS ns.red.lan.
; Registros A
ns      IN      A 172.31.39.53
intranet IN     A 172.31.100.101
puesto1 IN      A 172.31.100.102
puesto2 IN      A 172.31.100.103

```

Salimos del fichero guardando los cambios.

A continuación, comprobar con los comandos adecuados que no hemos cometido ningún error:

```

~$ named-checkzone red.lan /etc/bind/db.red.lan
zone red.lan/IN: loaded serial 1
OK

```

Si todo ha ido bien, sale un OK que indica que es correcto:

```

ubuntu@ip-172-31-83-252:~$ named-checkzone red.lan /etc/bind/db.red.lan
zone red.lan/IN: loaded serial 1
OK
ubuntu@ip-172-31-83-252:~$

```

EJERCICIO 15: Muestra captura de pantalla del contenido del fichero **db.red.lan** y del resultado del comando que comprueba que el fichero estaba ok.

A continuación, para que el archivo de zona sea incluido en la configuración de Bind, debemos editar el archivo **named.conf.local**:

Para ello usa el comando:

```
~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
```

Al fichero que se abre, le añadimos al final las siguientes líneas:

```

...
zone "red.lan" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.red.lan";
};

```

```

GNU nano 6.2 /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "red.lan" IN {
    type master;
    file "/etc/bind/db.red.lan";
};

```

Guardamos y cerramos este archivo y recargamos la configuración del servicio DNS:

```
~$ sudo systemctl reload named
```

Y ahora mediante el comando *nslookup* vamos a preguntarle si sabe quién es **puesto1** (es decir, cuál es su dirección IP) y se lo preguntamos a nuestro servidor DNS interno, que es la de nuestro UbuntuServer, en el caso de la elaboración de esta práctica es 172.31.83.252, en tu caso, mira cual es la dirección IP de tu UbuntuServer y utilízala en lugar de la de este ejemplo (si te fijas, la dir IP de tu Servidor la tiene en el mismo prompt, ya que también es desde donde estamos lanzando este comando)

```
ubuntu@ip-172-31-83-252:~$ nslookup puesto1.red.lan 172.31.83.252
```

Nos contesta que efectivamente el **puesto1** está en la red y que su dir IP es: *172.31.100.102* que coincide con la que le escribimos en el fichero db.red.lan.

```

ubuntu@ip-172-31-83-252:~$ nslookup puesto1.red.lan 172.31.83.252
Server:          172.31.83.252
Address:         172.31.83.252#53

Name:   puesto1.red.lan
Address: 172.31.100.102

```

EJERCICIO 16: Muestra captura de pantalla del contenido del fichero **named.conf.local**, y del resultado del comando *nslookup* anterior

RESOLUCIÓN INVERSA

4.- Ahora faltaría hacer la **Resolución inversa**, es decir a partir de una dirección IP que nos diga quién o cual es el nombre de la máquina.

Los pasos también los podemos encontrar en la página web siguiente:

<https://comoinstalar.me/como-instalar-el-servidor-dns-bind-en-ubuntu-24-04-lts/?authuser=1>

EJERCICIO 17: Busca en la página web anterior, el apartado RESOLUCIÓN INVERSA, y sigue los pasos. Recuerda hacer capturas de pantalla y añadirlas a tu documento memoria de la práctica.

VUELVE A LA MÁQUINA/INSTANCIA DEL CLIENTE.

Ahora vamos a volver a trabajar con el UbuntuCliente.

El objetivo ahora es indicarle al UbuntuCliente que para resolver un nombre pregunte a nuestro servidor DNS, es decir, al UbuntuServer, en lugar de la dirección de OpenDNS que se había puesto, y probar que funciona correctamente.

Para ello hay que volver a **editar** el fichero *resolv.conf*.

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ sudo nano /etc/resolv.conf
i-0843dd957393ef25f (UbuntuClient)
PublicIPs: 54.165.7.187 PrivateIPs: 172.31.81.81
```

Cambia el valor de la dirección IP que hay (que recuerda que era la de OpenDNS) por la dirección IP de **tu UbuntuServer**.

```
GNU nano 6.2 /etc/resolv.conf
# This is /run/systemd/resolve/stub-resolv.conf managed by man:systemd-resolved(8).
# Do not edit.

# This file might be symlinked as /etc/resolv.conf. If you're looking at
# /etc/resolv.conf and seeing this text, you have followed the symlink.

# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients to the
# internal DNS stub resolver of systemd-resolved. This file lists all
# configured search domains.

# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.

# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.

# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 172.31.83.252
options edns0 trust-ad
search ec2.internal

i-0843dd957393ef25f (UbuntuClient)
PublicIPs: 54.165.7.187 PrivateIPs: 172.31.81.81
```

**Le ponemos la dirección IP de
nuestro Servidor DNS interno**

Guarda los cambios y confirma que se han cambiado utilizando el comando

```
cat /etc/resolv.conf
```

EJERCICIO 18: Muestra captura de pantalla del fichero `/etc/resolv.conf`.

A continuación, prueba que funciona, con el comando `nslookup` para ver si el Servidor DNS de nuestra red (es decir, nuestro UbuntuServer), nos sabe decir cuál es la dirección IP de la máquina **puesto1** de nuestra red interna:

```
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ nslookup puesto1.red.lan 172.31.83.252
Server:          172.31.83.252
Address:         172.31.83.252#53

Name:   puesto1.red.lan
Address: 172.31.100.102
```

EJERCICIO 19: Muestra captura de pantalla del resultado del comando

En realidad, al ponerle al final del comando `nslookup`, la dirección de nuestro Servidor DNS, en realidad no hubiese sido necesario cambiarle la dirección de servidor DNS al fichero `resolv.conf`. Porque al indicar al final del comando, la dirección desde la que se quiere hacer la consulta, ya es suficiente.

Sin embargo, este cambio en `resolv.conf`, sí que es necesario para el caso en el que queramos hacer un `ping`, en ese caso, sí que mira en el `resolv.conf` para ver qué servidor DNS tiene para buscar allí.

```
ubuntu@ip-172-31-43-68:~$ ping puesto1.red.lan
PING puesto1.red.lan (172.31.100.102) 56(84) bytes of data.
```

En este caso el `ping` **no** funcionará porque **no** existe tal máquina en sí (no tenemos ninguna máquina en realidad configurada así). Pero sí que podemos ver cómo ha sabido resolver cual era la dirección IP de esa máquina **puesto1**, para buscarla y mandarle el `ping`.

```
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 172.31.83.252
options edns0 trust-ad
search ec2.internal
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ ping puesto1.red.lan
PING puesto1.red.lan (172.31.100.102) 56(84) bytes of data
```

EJERCICIO 20: Muestra captura de pantalla del resultado del comando

En el ejemplo anterior, no nos ha dado respuesta, porque realmente no tenemos ninguna máquina real con esa dirección IP. Pero veamos qué pasaría con otro ejemplo, por ejemplo un ping a www.heraldo.es

```
ubuntu@ip-172-31-43-68:~$ ping www.heraldo.es
PING dlmwuo4q00kkk5.cloudfront.net (99.84.208.87) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-99-84-208-87.iad79.r.cloudfront.net (99.84.208.87): icmp_seq=1 ttl=247 time=0.960 ms
64 bytes from server-99-84-208-87.iad79.r.cloudfront.net (99.84.208.87): icmp_seq=2 ttl=247 time=1.08 ms
64 bytes from server-99-84-208-87.iad79.r.cloudfront.net (99.84.208.87): icmp_seq=3 ttl=247 time=1.07 ms
^C
--- dlmwuo4q00kkk5.cloudfront.net ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.960/1.038/1.084/0.055 ms
ubuntu@ip-172-31-43-68:~$
```

En este caso **Sí** que da respuesta, y lo que hace es:

```
# configured search domains.
#
# Run "resolvectl status" to see details about the uplink DNS servers
# currently in use.
#
# Third party programs should typically not access this file directly, but only
# through the symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a
# different way, replace this symlink by a static file or a different symlink.
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

nameserver 172.31.83.252
options edns0 trust-ad
search ec2.internal
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$ ping www.heraldo.es
PING www.heraldo.es (3.167.56.54) 56(84) bytes of data.
64 bytes from server-3-167-56-54.iad61.r.cloudfront.net (3.167.56.54): icmp_seq=1 ttl=249 time=0.650 ms
64 bytes from server-3-167-56-54.iad61.r.cloudfront.net (3.167.56.54): icmp_seq=2 ttl=249 time=0.718 ms
64 bytes from server-3-167-56-54.iad61.r.cloudfront.net (3.167.56.54): icmp_seq=3 ttl=249 time=0.661 ms
64 bytes from server-3-167-56-54.iad61.r.cloudfront.net (3.167.56.54): icmp_seq=4 ttl=249 time=0.691 ms
64 bytes from server-3-167-56-54.iad61.r.cloudfront.net (3.167.56.54): icmp_seq=5 ttl=249 time=0.755 ms
^C
--- www.heraldo.es ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.650/0.695/0.755/0.038 ms
ubuntu@ip-172-31-81-81:~$
```

Como no lo sabe,
2.- Le pregunta al servidor
configurado como
forwarder que era el 8.8.8.8

1.- Le pregunta a nameserver. Y si no lo sabe, este entonces
le pregunta a el forwarder configurado

i-0843dd957393ef25f (UbuntuClient)

PublicIPs: 54.165.7.187 PrivateIPs: 172.31.81.81

Para resolver el **Ping** lo que hace es primero preguntarle al **resolv.conf** (al servidor DNS que se haya configurado allí, en este caso el servidor DNS interno configurado, el UbuntuServer, si este no lo sabe resolver porque no lo tiene, entonces, le preguntará a la dirección que hayamos configurado en el **forwarding** del fichero **named.conf.options** del Servidor (máquina UbuntuServer), en la instalación y configuración del BIND (DNS), que en este caso fue 8.8.8.8

Y nos lo resolverá diciendo lo mismo que ya sabíamos, que está en CloudFront en AWS.

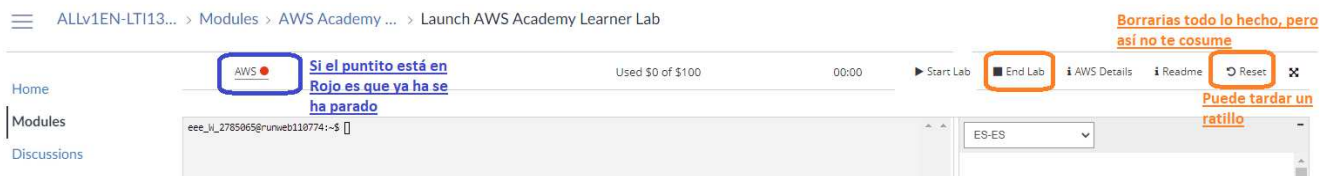
EJERCICIO 21: Muestra captura de pantalla del resultado del comando

Y con esto ya lo tendríamos todo hecho y damos por finalizada esta práctica. Ya solo quedará ver cómo finalizar el laboratorio en el siguiente apartado.

Fin Laboratorio.

Para acabar el laboratorio, vuelve a la página del laboratorio y clic en **Stop Lab**.

Para no consumir más “money”, puedes borrar todo lo que has hecho con el botón **Reset**. Pero ojo, si lo haces, no podrás volver a las máquinas. Así que hazlo en el caso de que realmente hayas finalizado toda la práctica.



Webgrafía y Recursos:

Práctica basada en el vídeo del Profe Santos :

<https://www.youtube.com/watch?v=FS1gdcTMA08>

y la web

<https://comoinstalar.me/como-instalar-el-servidor-dns-bind-en-ubuntu-22-04-lts/?authuser=1>